Yandex Cloud

Облачные технологии в работе с большими данными. День 8

Баташов Руслан

Хранение и анализ данных

1. Объектное хранилище. Создание бакетов и загрузка объектов.
2. БД. Создание кластера БД и подключение к ней.
   PostgreSQL/MySQL/MongoDB/ClickHouse
3. Hadoop. Создание и подключение к кластеру, работа с Hive.
4. Создание датасетов, чартов и дашбордов в DataLens.

MySQL

Реляционная система управления базами данных.

Преимущества MySQL

- Гибкая и несложная в использовании. Требуется меньший уровень компетенции для того, чтобы полноценно работать с MySQL и реализовывать весь ее потенциал по сравнению с другими БД.
- Имеет открытый исходный код, поэтому легко подается модификации, за это не нужно кому-то платить.
- Поддерживается компанией Oracle и сообществом разработчиков, выступающих за развитие opensource-приложений.
- Обрабатывает запросы любой сложности быстрее других БД.
- Стала именем нарицательным и вместе с этим неким стандартом в индустрии. Компании ищут сотрудников, умеющих работать с MySQL,много документации в сети.
- Может похвастаться высоким уровнем защиты данных благодаря системе выдачи прав и продвинутой системе управления пользователями. Есть верификация на базе хостинга и шифрование.

Недостатки MySQL

- Проблемы при работе с большими БД(миллионы строк)
- Не поддерживает часть функций SQL, имеет сторонние расширения
- Есть проблемы с развитием БД

Создание кластера MySQL

На этом уроке вы создадите и настроите кластер управляемой БД MySQL, подключитесь к нему, перенесёте данные в облако, познакомитесь с возможностями резервного копирования и мониторинга.

1. Войдите в консоль управления Yandex Cloud и выберите каталог для кластера. Вверху справа нажмите кнопку **Создать ресурс** и выберите из выпадающего списка **Кластер MySQL**.
2. Введите имя кластера, выберите любое окружение и версию. Класс хостов - s3-c2-m8
3. Выберите для кластера стандартное сетевое хранилище network-hdd размером 50 ГБ.

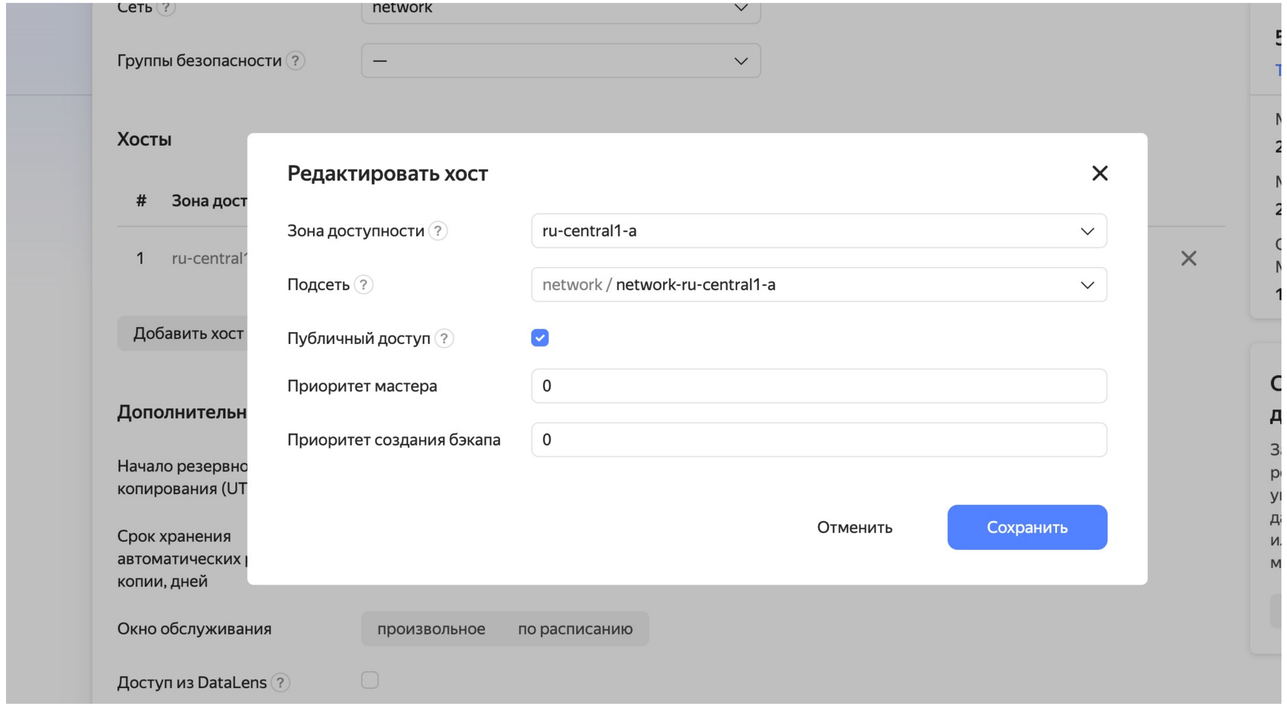
Хранилище БД может быть сетевым или локальным. В первом случае данные находятся на виртуальных дисках в инфраструктуре Yandex Cloud. Локальное хранилище — это диски, которые физически размещаются в серверах хостов БД.

При создании кластера можно выбирать между следующими типами хранилища:

- Стандартное сетевое (**network-hdd**) — это наиболее экономичный вариант. Выбирайте его, если к скорости записи и чтения нет особых требований.
- Быстрое сетевое (**network-ssd**) стоит примерно в четыре раза дороже, но при размере хранилища от 100 ГБ работает быстрее стандартного в десять и более раз (чем больше размер, тем заметнее разница в скорости).
- Сетевое на нереплицируемых SSD-дисках (**network-ssd-nonreplicated**) — использует сетевые SSD-диски с повышенной производительностью, реализованной за счет устранения избыточности. Объём такого хранилища можно увеличивать только с шагом 93 ГБ.
- Быстрое локальное (**local-ssd**) — самое быстрое и дорогое. Если локальный диск откажет, все сохранённые на нём данные будут потеряны. Чтобы этого избежать, при выборе локального хранилища сервис автоматически создаст отказоустойчивый кластер минимум из трёх хостов.

При создании кластера внимательно выбирайте тип хранилища. Размер хранилища можно будет позже изменить, а тип — нет.

4. Задайте атрибуты базы: Имя БД, уникальное в рамках кластера, Имя пользователя (владельца БД) и Пароль пользователя.
5. Выберите сеть по умолчанию
6. Создайте один хост.
7. Нажмите значок редактирования параметров хоста и в открывшемся окне выберите опцию Публичный доступ



Дополнительные настройки

Здесь можно:

- указать время **Начала резервного копирования** и **Окна обслуживания**. Это пригодится, если вы хотите, чтобы резервное копирование и техобслуживание хостов кластера не совпадали с периодами пиковых нагрузок на БД;
- разрешить **Доступ из DataLens**, если вы планируете анализировать в DataLens данные из базы. Подробнее о DataLens вы узнаете на одном из следующих занятий;
- разрешить **Доступ из консоли управления**, чтобы выполнять SQL-запросы к БД из консоли управления Yandex Cloud. Отметьте этот пункт: доступ из консоли понадобится нам на следующих практических работах;
- разрешить **Доступ из Data Transfer**, чтобы разрешить доступ к кластеру из сервиса Yandex Data Transfer в Serverless-режиме;
- разрешить **Сбор статистики**, чтобы воспользоваться инструментом Диагностика производительности в кластере;
- установить **Защиту от удаления**, чтобы защитить кластер от непреднамеренного удаления пользователем.

8. Настройка завершена. Нажмите **Создать кластер.**

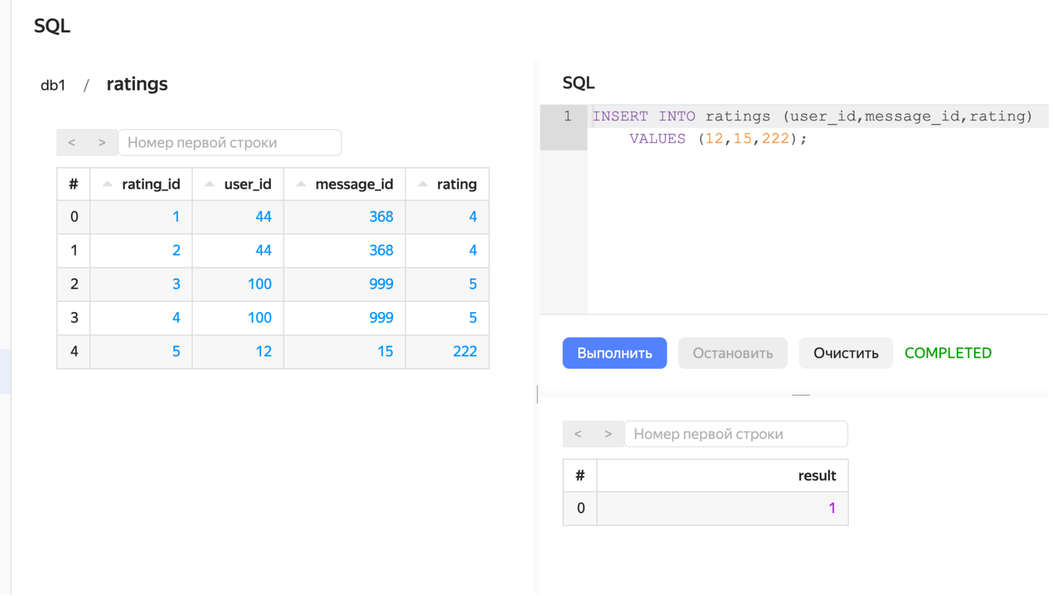
9. На странице **Managed Service for MySQL** выберите строку с созданным вами кластером. В панели консоли управления перейдите на вкладку **SQL**. Введите пароль и нажмите Подключиться.

10. Теперь создадим таблицу. Введите в окне ввода следующий запрос и нажмите кнопку **Выполнить.**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ratings (
   rating_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   user_id INT NOT NULL,
   message_id INT NOT NULL,
   rating INT NOT NULL
) ENGINE=INNODB;
```

В таблицу можно добавить данные с помощью команды INSERT.

```
INSERT INTO ratings (user_id,message_id,rating) VALUES (44,368,4);
```

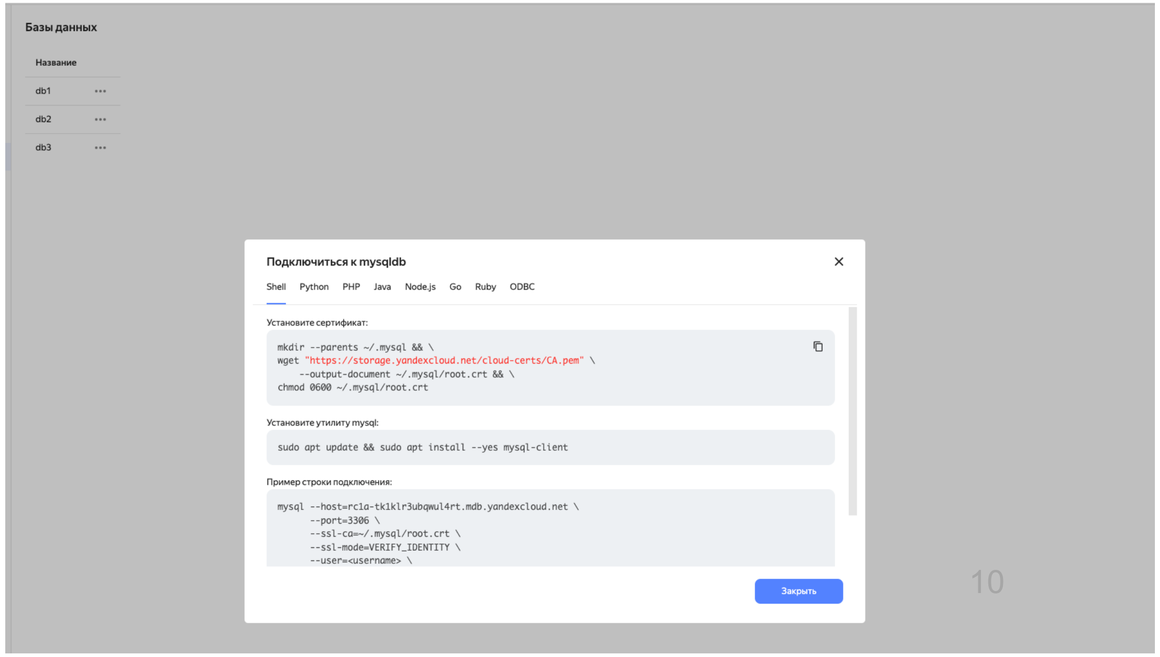


SQL-запросы через консоль управления Yandex Cloud — нетипичный способ работы с БД. Используйте его для небольших, разовых задач, когда быстрее и проще открыть подключение в браузере. Этот способ не очень удобен: текст запроса и результат его выполнения доступны, только пока вы не закрыли или не перезагрузили страницу в браузере. Конечно, если запрос успешно запущен, то сервис обработает его независимо от состояния консоли управления.

Подключение к кластеру

Есть два варианта подключения. Если публичный доступ к хосту открыт, подключитесь к нему через интернет с помощью защищённого SSL-соединения. Если публичного доступа нет, подключитесь к хосту с виртуальной машины, созданной в той же виртуальной сети. SSL-соединение можно не использовать, но тогда трафик между виртуальной машиной и БД шифроваться не будет.

1. Создайте новую ВМ на Ubuntu.
2. Подключитесь к ней по SSH через командную строку.
3. На странице **Managed Service for MySQL** выберите строку с созданным вами кластером. В панели консоли управления перейдите на вкладку **Базы Данных**. Добавьте новую БД, например db2
4. Выдайте права пользователю на доступ к этой БД
5. Нажмите на **…** и выберите **Подключиться**.



6. В серийной консоли на вашей ВМ введите команды для подключения к БД:

- Установите сертификат
- Установите утилиту mysql:
- Пример строки подключения:

7. Теперь создадим таблицу. Введите следующий запрос:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
   user_id INT AUTO_INCREMENT,
   nickname VARCHAR(128) NOT NULL,
   avatar VARCHAR(255),
   mail VARCHAR(255),
       PRIMARY KEY (user_id)
) ENGINE=INNODB;
```

В браузере проверьте, что таблица была создана.

Восстановление из резервной копии

Сервисы управляемых БД выполняют резервное копирование автоматически, а также позволяют сделать его вручную.

В сервисе управляемой БД MySQL резервное копирование происходит раз в сутки. Все журналы транзакций кластера БД сохраняются. Это позволяет восстановить состояние кластера на любой момент в пределах периода хранения резервных копий, кроме последних 30 секунд. По умолчанию резервные копии хранятся семь дней.

1. В консоли управления на странице каталога выберите сервис **Managed Service for MySQL.**
2. Выберите кластер и перейдите на вкладку **Резервные копии.**
3. Нажмите **Создать резервную копию**.
4. Напротив новой резервной копии нажмите **…** и выберите **Восстановить кластер**.
5. Задайте настройки нового кластера. Выберите каталог для него в списке Каталог.
6. Нажмите кнопку **Восстановить кластер**.
7. Проверьте, что все таблицы доступны, данные сохранены.

Хранение и анализ данных

1. Объектное хранилище. Создание бакетов и загрузка объектов.
2. БД. Создание кластера БД и подключение к ней. PostgreSQL/MySQL/MongoDB/ClickHouse
3. Hadoop. Создание и подключение к кластеру, работа с Hive.
4. Создание датасетов, чартов и дашбордов в DataLens.

PostgreSQL

Объектно-реляционная СУБД с открытым исходным кодом, которая обладает высокой надёжностью, легко масштабируется и часто используется в финансовом учёте или бэкенде веб-сервисов.

В PostgreSQL все таблицы представляются в виде объектов, которые могут наследоваться, а все операции с ними выполняются с помощью объектно-ориентированных функций. При этом структура хранимых файлов (и даже записей в них) может отличаться.

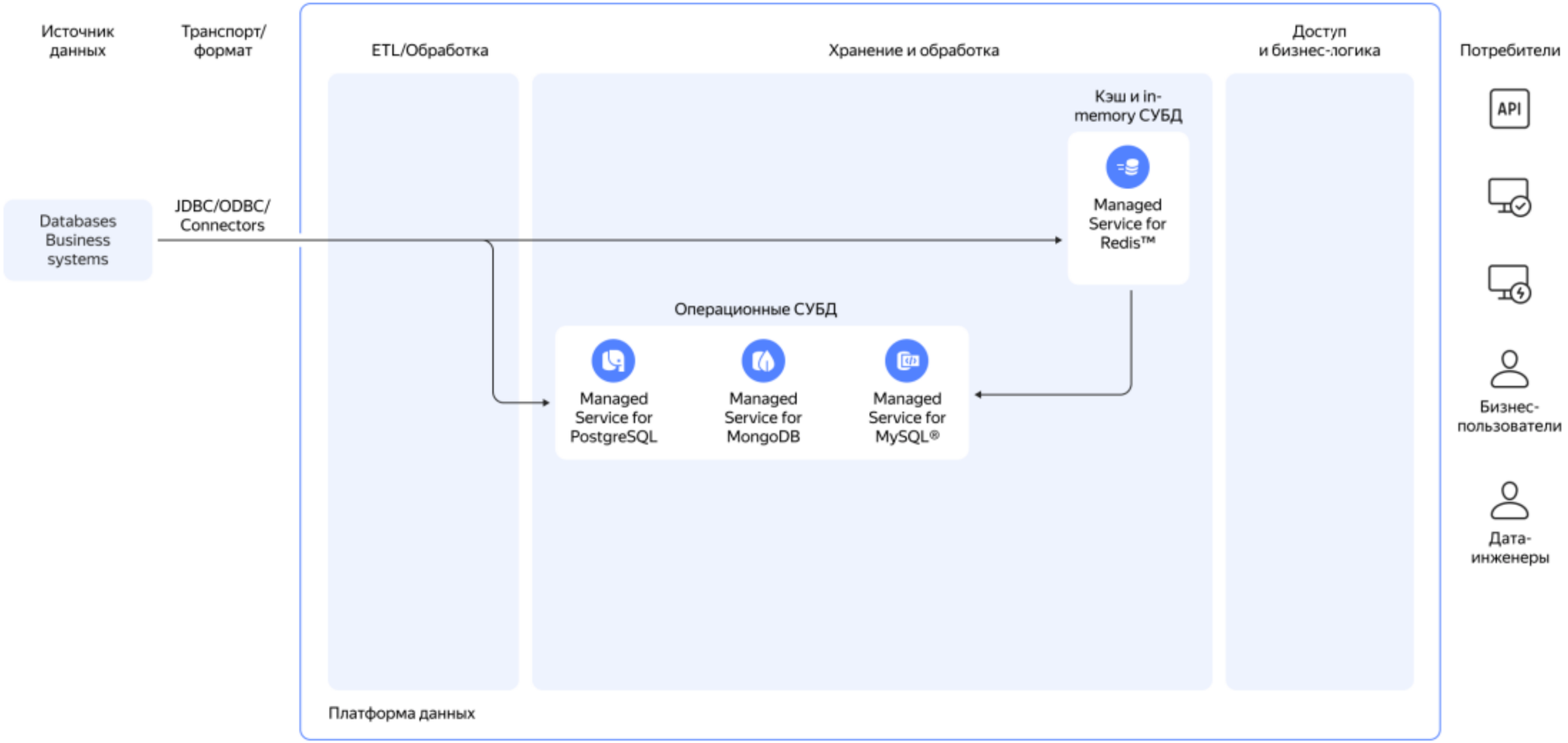
Преимущества PostgreSQL

- Надежность и целостность данных
- Производительность при сложных запросах
- Расширяемость под собственных плагины и параметры
- Открытое ПО с большой поддержкой сообщества
- Частые обновления
- Postgres Pro соответствует ФСТЭК

Недостатки PostgreSQL

- Производительность при простых операциях(особенно чтение)
- Сложность

СУБД для бэкенда приложений



Создание кластера базы данных PostgreSQL

В этой практической работе вы создадите кластер PostgreSQL, подключитесь к ней и загрузите в нее данные.

Перейдите в сервис управляемых баз данных PostgreSQL и нажмите кнопку **Создать кластер**.

В появившемся окне настроек задайте необходимые параметры.

1. Имя кластера и его описание. Выберите уникальное в облаке имя кластера. Описание опционально, поэтому можно оставить это поле пустым.
2. В поле **Окружение** выберите PRODUCTION.
3. Выберите версию PostgreSQL и класс хоста.
4. Выберите размер и тип сетевого хранилища.
5. Задайте атрибуты базы данных.
6. Выберите из списка сеть, в которой будут находиться хосты кластера (для подключения потребуются публичные хосты).
7. В блоке **Хосты** добавьте ещё два хоста в других зонах доступности для обеспечения отказоустойчивости кластера. Везде обеспечьте публичный доступ.
8. В блоке **Дополнительные настройки** задайте время начала резервного копирования и включите доступ из консоли управления.
9. Нажмите кнопку **Создать кластер**.

1. Создайте новую ВМ на Ubuntu и подключитесь к ней по SSH.

2. Установите клиент для подключения к БД PostgreSQL. Команда установки в Ubuntu:

```
sudo apt update && sudo apt install -y postgresql-client
```

3. Предположим, вы используете БД для организации работы транспортной службы интернет-магазина. Вам нужно добавить в базу таблицу, содержащую данные о расстояниях между складом и пунктами самовывоза, а также о стандартном времени доставки товаров со склада в эти пункты. Создадим csv-файл, например **DTM.csv,** который содержит такие данные (100 - код склада, 101-109 - коды пунктов, Time - стандартное время доставки в минутах, Distance - расстояние в километрах):

```
nano dtm.csv
```

Укажите таблицу в документе и сохраните ее:

```
"depot","store","time","distance"
"100","101",31,12
"100","102",38,17
"100","103",56,33
"100","104",70,60
"100","105",41,25
"100","106",21,8
"100","107",33,14
```

PostgreSQL позволяет импортировать данные из файла несколькими способами:

- Командой copy.
- Через функции pl/pgsql.
- Средствами другого языка, например Python.

Воспользуемся первым способом.

4. Скачайте и установите сертификат для подключения к БД PostgreSQL:

```
mkdir -p ~/.postgresql
wget "https://storage.yandexcloud.net/cloud-certs/CA.pem" -O ~/.postgresql/root.crt
chmod 0600 ~/.postgresql/root.crt
```

Пример команды для подключения можно посмотреть в консоли управления, нажав на кнопку **Подключиться** на странице кластера.

5. Теперь подключитесь с SSL:

```
psql "host=<FQDN_хоста> \
     port=6432 \
     sslmode=verify-full \
     dbname=<имя базы данных> \
     user=<имя пользователя базы данных> \
     target_session_attrs=read-write"
```

6. Создадим таблицу, в которую будем переносить данные. Выполните следующую команду:

```
CREATE TABLE dtm (
   id serial PRIMARY KEY,
   depot int NOT NULL,
   store int  NOT NULL,
   time int NOT NULL,
      distance int  NOT NULL
);
```

Должны получить «CREATE TABLE»

7. Загрузите данные:

```
copy dtm(depot,store,time,distance) from '/<путь к файлу>/DTM.csv' DELIMITERS ',' CSV HEADER;
```

Путь к файлу можно посмотреть с помощью команды:

```
find / -name dtm.csv
```

Должны получить результат: COPY 7

В консоли управления на странице кластера перейдите на вкладку **SQL**. Введите пароль пользователя БД и нажмите кнопку **Подключиться**. Выберите таблицу dtm, чтобы убедиться, что добавление данных выполнено правильно.

Greenplum

Аналитическая колоночная массивно-параллельная СУБД, предназначена для сложной аналитики по большим объёмам данных.

Greenplum®

Аналитическая колоночная
массивно-параллельная СУБД

Быстро выполняет сложные аналитические запросы благодаря MPP-архитектуре и сочетает:

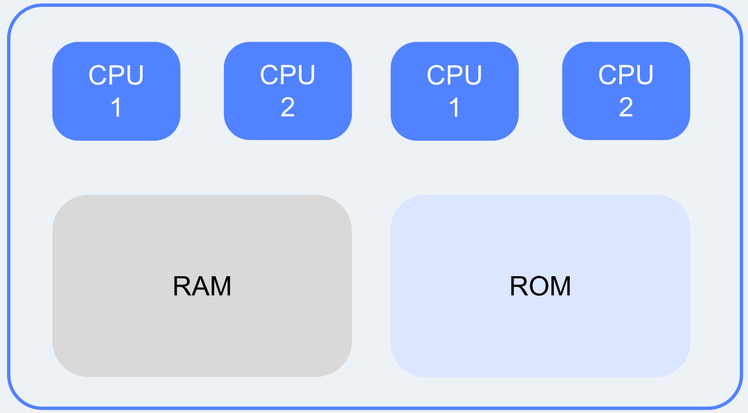
- горизонтальную масштабируемость
- линейный рост производительности
- отказо-устойчивость

Оптимально подходит для сложной аналитики по большим объёмам данных:

- Сложные аналитические функции
- Корпоративное хранилище данных (Data Warehouse)
- ETL/ELT
- Соединение больших таблиц
- Работа с индексами
- Data Science
- Аналитические функции на PL
- Ad-hoc-аналитика

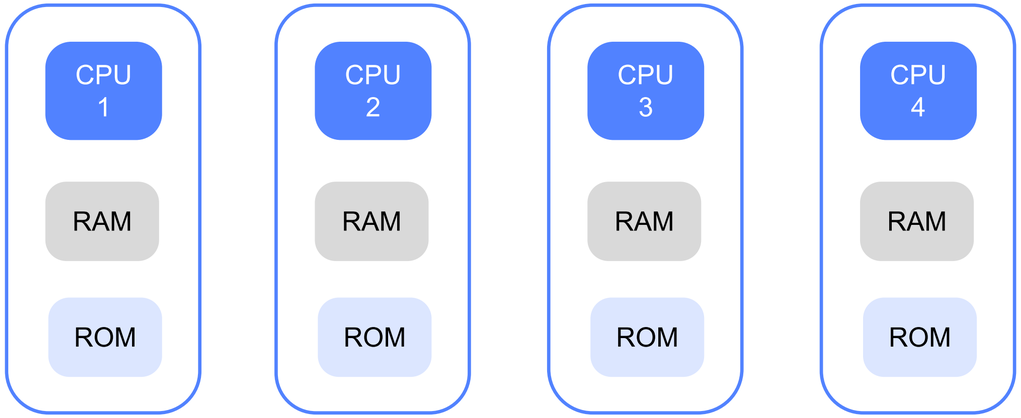
SMP

symmetric multiprocessing



MPP shared-nothing

massive parallel processing



Схемы хранения данных

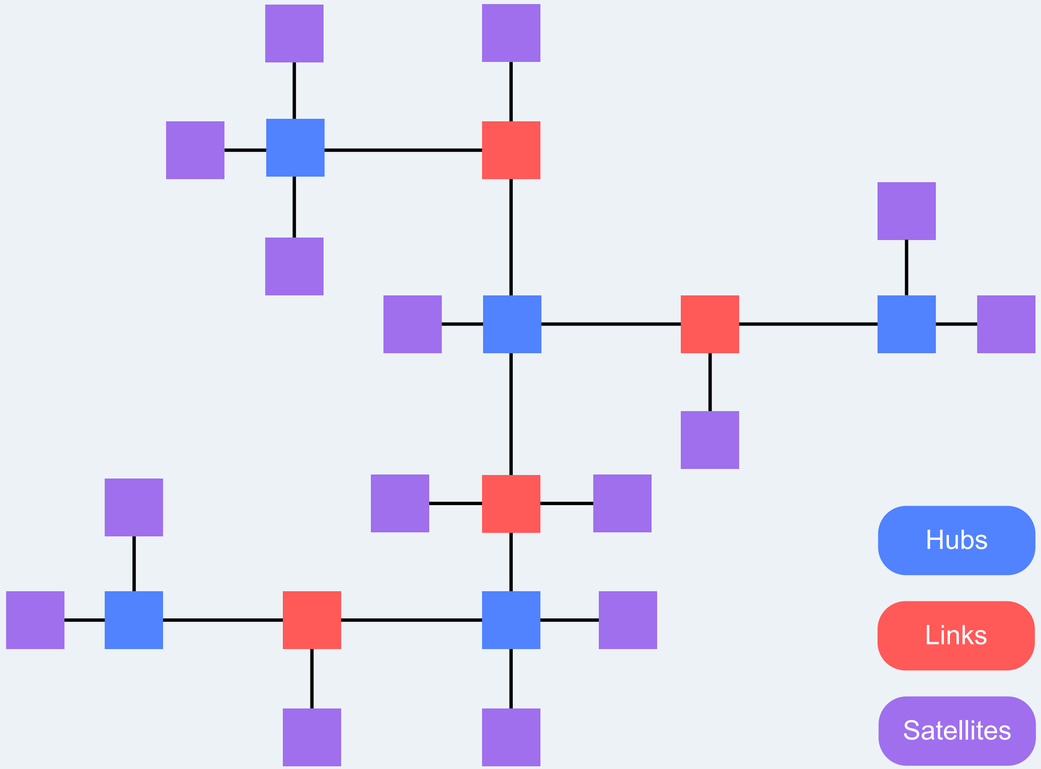
Greenplum® выполняет локальные соединения, поэтому эффективными будут схемы:

Звезда

Снежинка

Data Vault

Рабочая схема Data Vault



Отличия Managed Greenplum® от Data Proc и Managed ClickHouse

Data Proc: храним сырые данные

Аналитика с ML

Очистка сырых данных

Простая агрегация сырых данных

Хранение истории сырых данных

Managed Service for Greenplum®: строим витрины данных

Преобразование данных согласно модели

ETL/ELT

Подготовка витрин данных

Сложная ad-hoc-аналитика небольшого количества конкурентных пользователей

Managed Service for ClickHouse: выполняем запросы пользователей по витринам

Доступ к витринам большого числа пользователей

Простая ad-hoc- и BI-аналитика

Кросс-ДЦ резервирование витрин

Области применения управляемой Greenplum®

Онлайн-сервисы

Бэкенд аналитического сервиса

Продуктовая аналитика

Анализ логов

Ритейл

Ядро корпоративного хранилища

Продуктовая и операционная отчётность

Категорийный менеджмент

Финтех

DataLake под аналитические задачи и обогащение данных

Бэкенд под CRM-маркетинг

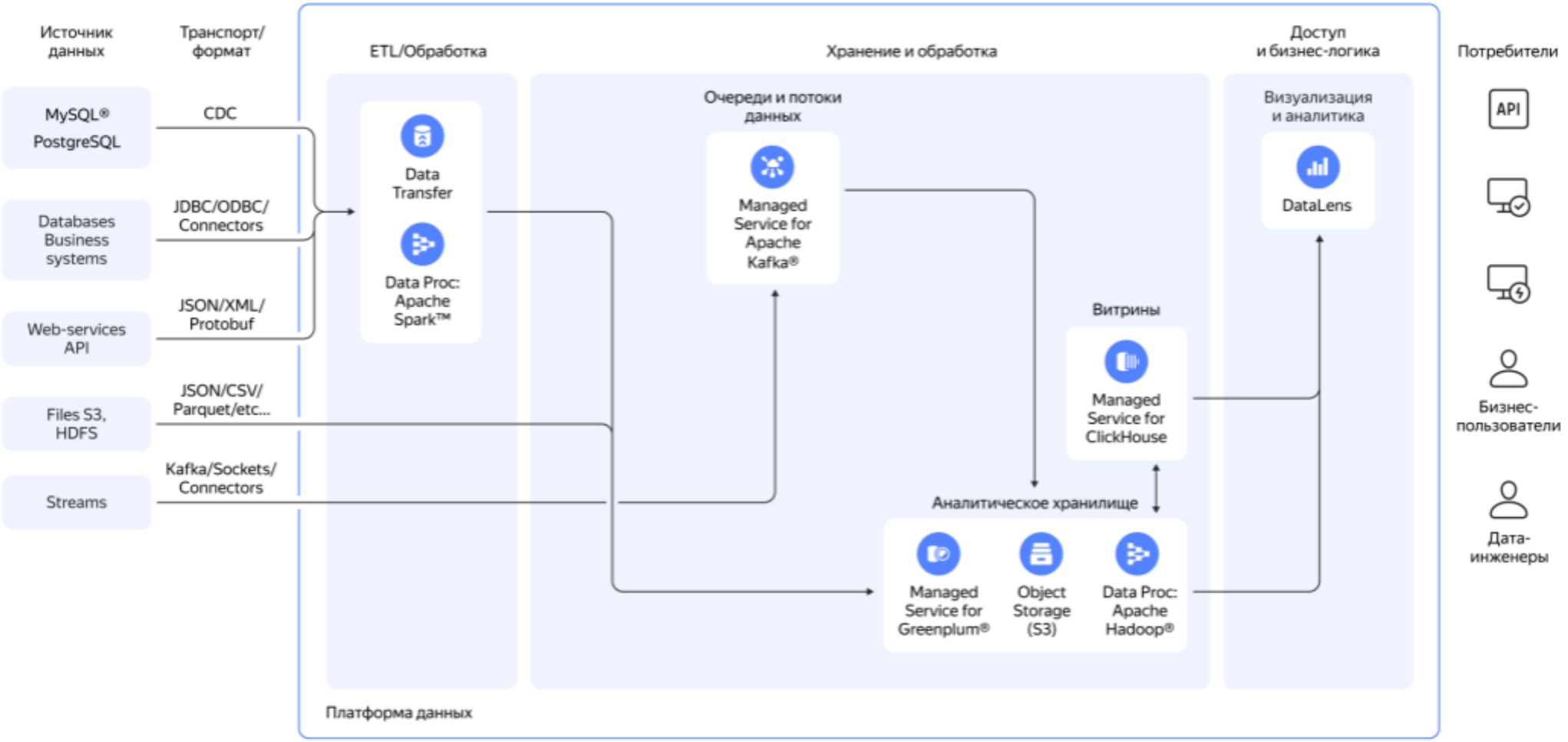
Анализ логов

Промышленность

DataLake для предиктивной аналитики — предсказание наработки на отказ

Оптимизация процессов на производстве, в логистике и в других направлениях

Архитектура корпоративного хранилища данных



Репликация

Механизм синхронизации копий БД внутри кластера.

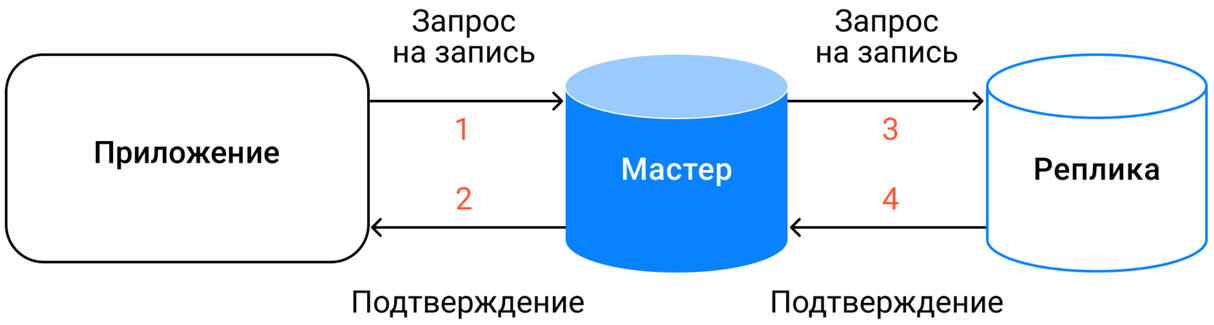
Асинхронный механизм допускает задержку между подтверждением транзакции (целостного выполнения связанных между собой операций) на одном хосте и её передачей на другие хосты. Это ускоряет работу, но данные при сбое могут быть потеряны. Такой подход реализован в БД ClickHouse.

В кластерах PostgreSQL используется **синхронная** репликация. В этой классической СУБД запись в БД происходит на хосте-мастере. Остальные хосты в кластере — реплики, для них доступны только операции чтения данных. Транзакция подтверждается лишь тогда, когда данные записаны на диск и на хосте-мастере, и на всех репликах. Это повышает надёжность системы, но может заметно (на 25−30%) снизить скорость ее работы по сравнению с асинхронным режимом.

Асинхронная и синхронная репликации — это виды **физической** репликации, при которой изменённые блоки данных побайтово копируются с диска одного хоста на диск другого.
В PostgreSQL также реализован метод **логической** репликации. Его основное отличие от физической заключается в том, что вместо последовательностей байтов копируются таблицы и строки.

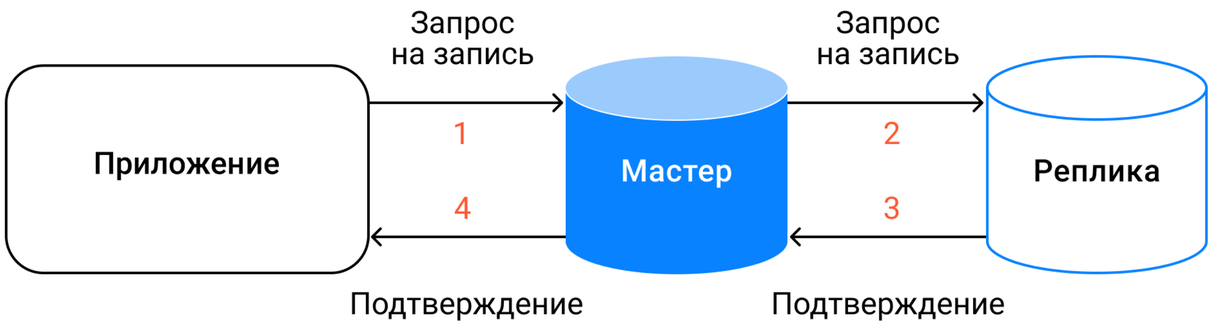
Репликация

Асинхронная репликация



Транзакция выполняется быстрее, но, пока операции 3 и 4 не завершились, данные на мастере и на реплике не идентичны

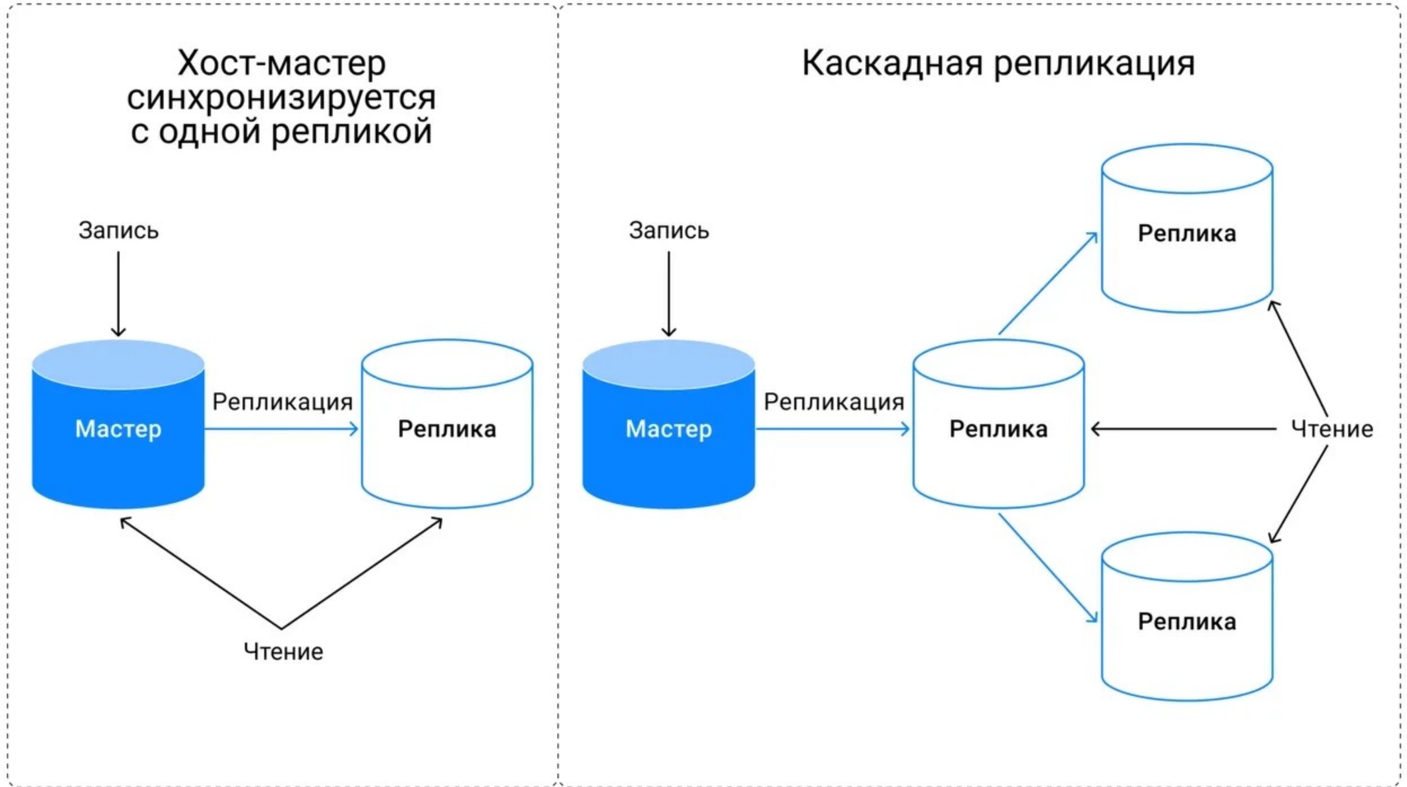
Синхронная репликация



Данные на мастере и на реплике всегда идентичны, но транзакция выполняется медленее

Репликация

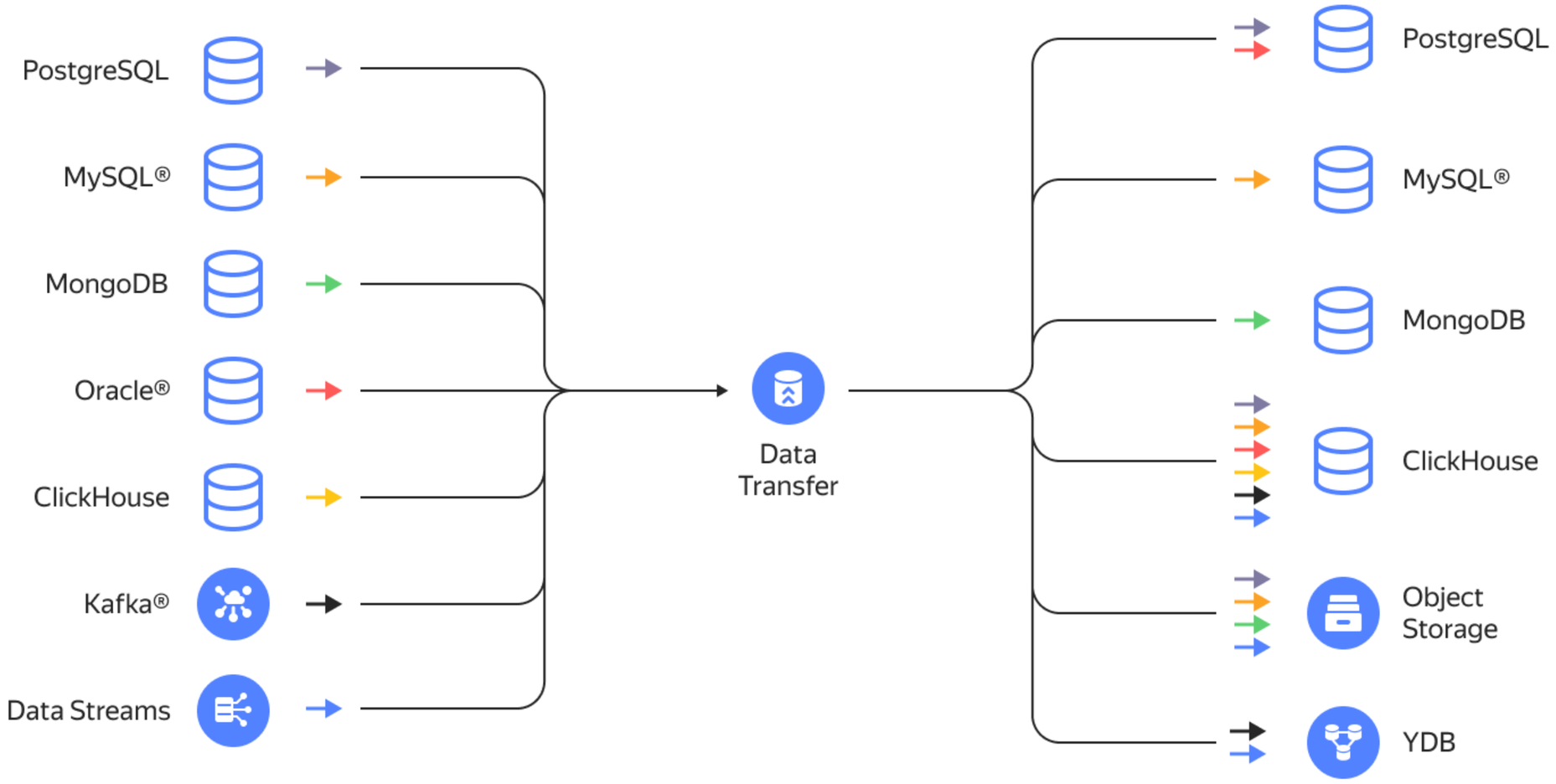
При логической репликации используются публикации и подписки. Один экземпляр БД (подписчик) подписывается на изменения в другом экземпляре (публикующем узле) и получает от него данные. Изменения на стороне публикующего узла передаются подписчику в реальном времени, публикациям в рамках подписки гарантируется транзакционная целостность (т. е. результат транзакции записывается в БД только тогда, когда все операции транзакции успешно завершены).
Подписчик, в свою очередь, также может публиковать данные, что позволяет организовать **каскадную** репликацию. В этом случае хост-мастер синхронизируется только с одной репликой, которая затем используется для синхронизации с другими репликами группы. Такой подход позволяет заметно уменьшить транзакционную нагрузку на хост-мастер.



Data Transfer

Сервис Yandex Data Transfer предназначен для логического переноса данных между источниками и приемниками. В качестве источников и приемников данных могут выступать СУБД, объектные хранилища или брокеры сообщений.

Yandex Data Transfer позволяет:

- Переносить базы данных в облако — как в сервисы управляемых баз данных, так и в собственные инсталляции на базе ВМ Yandex Compute Cloud.
- Создавать удаленные реплики баз данных.
- Агрегировать данные из разных источников в едином хранилище данных (Data Warehouse) на базе ClickHouse.
- Резервировать и сохранять данные из любых доступных источников в Yandex Object Storage.
- Сохранять в облачные хранилища произвольные данные, которые поступают от брокеров сообщений.

Data Transfer